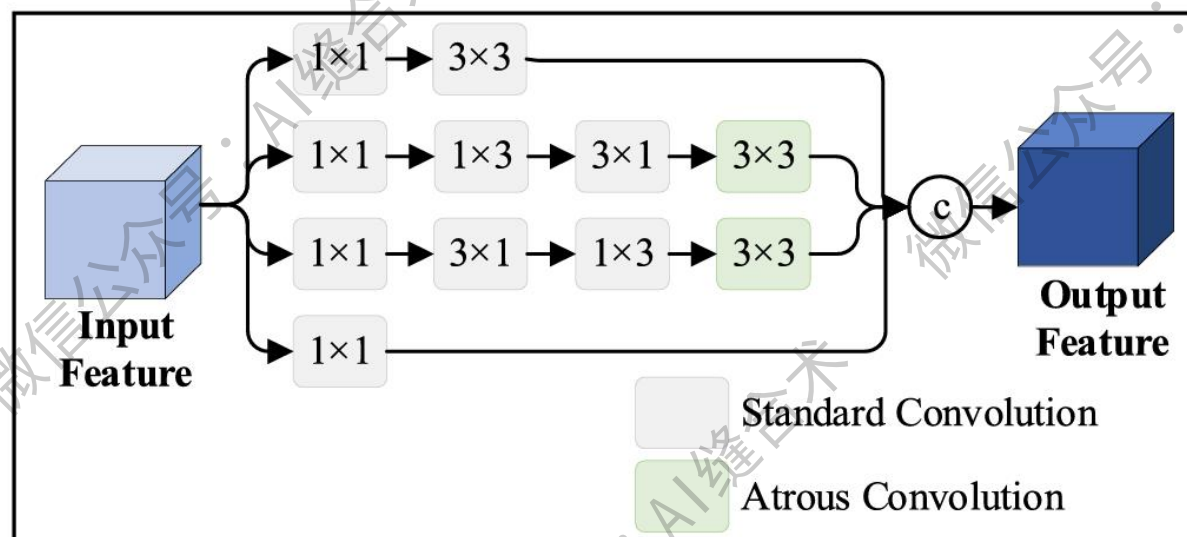


核心速览



论文题目: FFCA-YOLO for Small Object Detection in Remote Sensing Images

中文题目: FFCA-YOLO 用于遥感图像中小目标检测

论文链接: <https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=10423050>

代码链接: <https://github.com/yemu1138178251/FFCA-YOLO/tree/main>

所属单位: 南京航空航天大学航天学院 (NUAA) 等

核心速览: 本文提出了一种名为 FFCA-YOLO 的高效检测器, 用于解决遥感图像中小目标检测的难题。FFCA-YOLO 包含三个创新的轻量级模块: 特征增强模块(FEM)、特征融合模块(FFM)和空间上下文感知模块(SCAM), 这些模块分别增强了网络对局部区域的感知能力、多尺度特征融合能力以及跨通道和空间的全局关联能力。FFCA-YOLO 在多个遥感数据集上验证

了其有效性，并且在保持高精度的同时，还提出了一个轻量级版本 L-FFCA-YOLO，以进一步降低计算资源消耗。

特征增强模块 (FEM)： FEM 采用多分支结构，包括标准卷积和空洞卷积，以获得更丰富的局部上下文信息。通过扩大感受野和增强特征，FEM 能够提高网络对小物体的特征表示能力。

```
(branch2): Sequential(
  (0): BasicConv(
    (conv): Conv2d(32, 4, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)
    (bn): BatchNorm2d(4, eps=1e-05, momentum=0.01, affine=True, track_running_stats=True)
    (relu): ReLU(inplace=True)
  )
  (1): BasicConv(
    (conv): Conv2d(4, 6, kernel_size=(3, 1), stride=(1, 1), padding=(1, 0), bias=False)
    (bn): BatchNorm2d(6, eps=1e-05, momentum=0.01, affine=True, track_running_stats=True)
    (relu): ReLU(inplace=True)
  )
  (2): BasicConv(
    (conv): Conv2d(6, 8, kernel_size=(1, 3), stride=(1, 1), padding=(0, 1), bias=False)
    (bn): BatchNorm2d(8, eps=1e-05, momentum=0.01, affine=True, track_running_stats=True)
    (relu): ReLU(inplace=True)
  )
  (3): BasicConv(
    (conv): Conv2d(8, 8, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(5, 5), dilation=(5, 5), bias=False)
    (bn): BatchNorm2d(8, eps=1e-05, momentum=0.01, affine=True, track_running_stats=True)
  )
)
(ConvLinear): BasicConv(
  (conv): Conv2d(24, 64, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)
  (bn): BatchNorm2d(64, eps=1e-05, momentum=0.01, affine=True, track_running_stats=True)
)
(shortcut): BasicConv(
  (conv): Conv2d(32, 64, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)
  (bn): BatchNorm2d(64, eps=1e-05, momentum=0.01, affine=True, track_running_stats=True)
)
(relu): ReLU()
)
```

微信公众号：AI缝合术！

Input shape: torch.Size([1, 32, 256, 256])
Output shape: torch.Size([1, 64, 256, 256])